

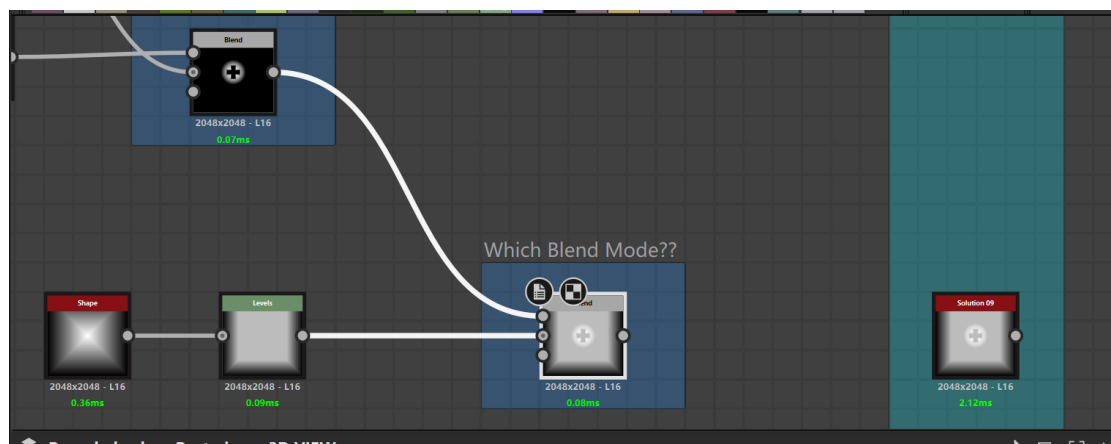
Substance Designer 中的混合模式是图层间数值交互的核心工具，理解其数学原理而非盲目循环选择至关重要。

Copy 模式直接混合前景与背景；Add 和 Subtract 分别进行加法和减法运算，但易导致数值超出 0-1 范围而裁切；

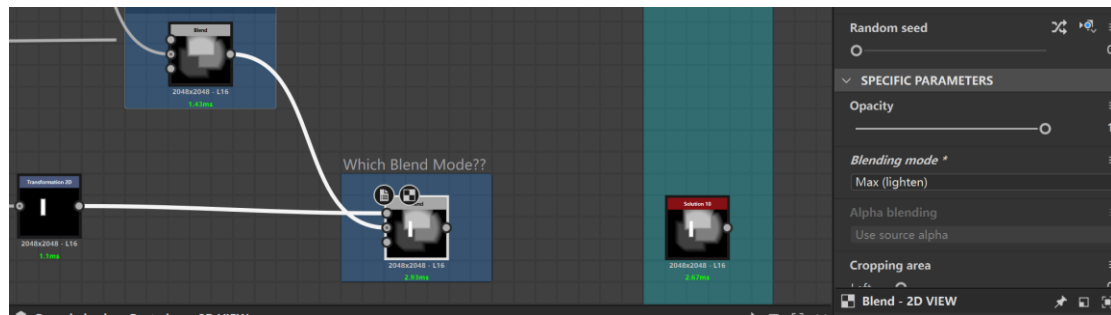
1. 复制混合模式 (Copy)：简单地在主节点和混合节点之间进行选择。 2.值 1 选择背景，值 0 选择前景。中间值进行混合。 3.适用于简单的背景和前景混合。

Multiply 和 Screen 通过乘法与反向乘法使结果始终保持在 0-1 内, 分别使像素变暗或变亮；

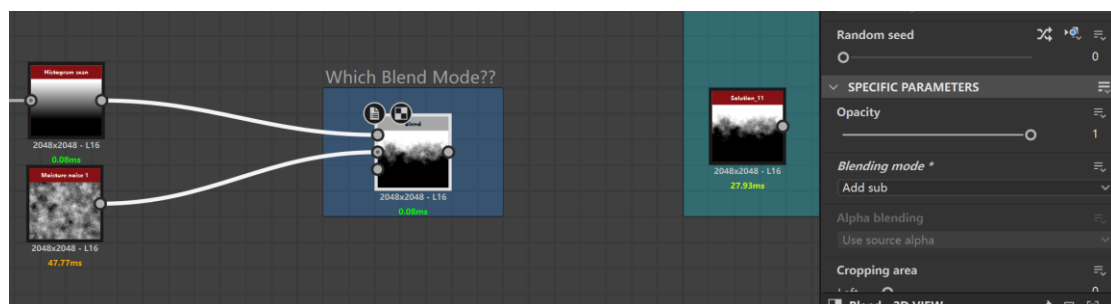
- 1.乘法 (Multiply)：将前景颜色与背景颜色相乘。 2.结果值始终在 0 到 1 之间，不会超过这个范围。 3.适用于需要使颜色变暗或保持不变的场景。 4.乘法混合模式的结果总是比之前更暗或保持不变。



Min 和 Max 则直接选取两个输入中的较小或较大值，用于创建清晰的交界或切口；



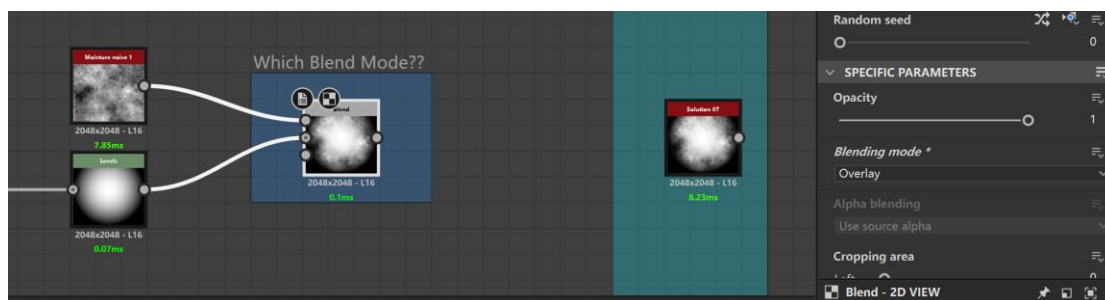
AddSub 结合加法和减法，根据前景是否大于 0.5 来上下偏移；



Overlay 同理但使用 Screen 和 Multiply，结果更安全；

1. Overlay 模式根据前景值与 0.5 的比较结果进行屏幕或乘法操作。 2.前景值大于 0.5 时

进行屏幕操作, 小于 0.5 时进行乘法操作。3.Overlay 模式适用于在高度图上添加细节, 能够保持值在 0 到 1 的范围内, 避免剪辑问题。



Soft Light 更柔和。

所有混合模式的顺序在调整不透明度时会影响结果, 而 Add 和 Subtract 的顺序即使不透明度为 1 也影响结果。

其他:

1.低定义范围: 默认情况下, 设计师使用低定义范围, 灰度值为 0 到 1。2.高定义范围: HDR (高动态范围) 可以允许值超过 1 或低于 0。3.切换输出格式为 HDR 范围, 节点结果将不受夹限。4.在实际应用中, HDR 范围对于处理高度地图信息非常有用。